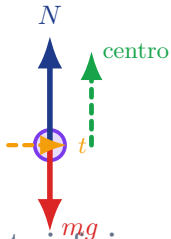


Movimiento circular vertical: gráficos de cuerpo libre

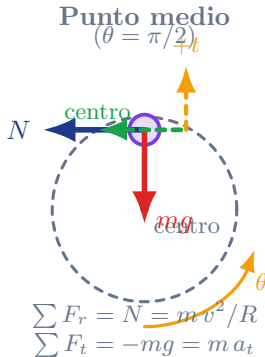
$$\sum F_r = N - mg = m v^2 / R$$

$$\sum F_t = 0$$

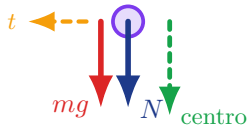


Punto inferior

$\theta = 0$ en el punto inferior; el eje radial positivo se toma siempre hacia el centro.



Punto superior



$$\sum F_r = N + mg = m v^2 / R$$

$$\sum F_t = 0$$